

Quatre fokontany

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

Quatre fokontany présentent chacun 4 candidats. On souhaite former un comité de 6 personnes dans lequel chacun des quatre fokontany est représenté.

1. Combien de comités de 6 personnes peut-on former sans contrainte ?
2. Pour un fokontany fixé, combien de comités ne contiennent aucun de ses candidats ?
3. Pour deux fokontany fixés, combien de comités ne contiennent aucun candidat de ces deux fokontany ?
4. Montrer que le nombre de comités dans lesquels chacun des quatre fokontany est représenté est

$$\binom{16}{6} - 4\binom{12}{6} + \binom{4}{2}\binom{8}{6}.$$